

Ingeniería de
Software
Evaluación N°1

RQY1101

Sección: 002D

Docente: Carlos Fabian Delgado Guerrero

Grupo N°:

Integrantes: Benjamin Sepulveda, Luis
Figueroa, Alan Mancilla, Benjamin Yovanovich



Introducción

DuocUC[®]

Introducción

GarzonPro



La industria carece de un sistema de gestión de inventario.

X Uso ineficiente del espacio en bodega.

X Desorganización y conflictos entre el staff.

X Tiempos de espera prolongados que afectan la experiencia del cliente.

X Dificultad para dividir cuentas y cuadrar las ventas diarias.

Propuesta

Implementación de un sistema integral de **Punto de Venta y Pantalla de Cocina (KDS)**, rápido, seguro y sincronizado en tiempo real.



Problemática a resolver

El caos de la gestión manual en el restaurante

Problemas del Garzón

- X Toma de pedidos lenta en papel, propensa a errores de escritura u olvidos. }
- X Demoras y estrés al momento de calcular o dividir las cuentas por comensal.



Problemas del Administrador

- X Cierre de cajas lento y falta de información de ventas en tiempo real.
- X Dificultad para actualizar precios o avisar al salón cuando un plato se queda sin stock.

Consecuencia Final Tiempos de espera prolongados, estrés en el personal, pérdida de dinero y, lo más importante, **una mala experiencia para el cliente.**





Descripción General del Proyecto

Ámbito del Sistema

GarzonPro

- ★ Controlar el acceso seguro al sistema mediante un PIN numérico asignado a cada rol (Garzón, Cocinero, Administrador).
- ★ Gestionar la selección de mesas, toma de pedidos digitales y envío automático de comandas.
- ★ Visualizar cronológicamente los pedidos en tiempo real a través de una pantalla pasiva en la cocina.
- ★ Facilitar la división de cuentas, el registro rápido de pagos y la liberación de mesas en el mapa.
- ★ Administrar de forma centralizada el catálogo del menú, los precios y la disponibilidad de productos.
- ★ Generar reportes rápidos de ventas acumuladas y gestionar el plano de mesas del local.

PROPÓSITO

Automatizar el flujo de atención del restaurante, sincronizando pedidos, cocina y pagos para optimizar los tiempos y facilitar la administración.

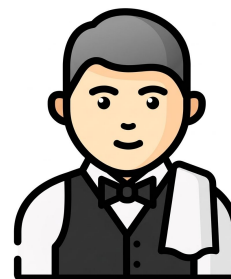
Características de los Usuarios

Cocinero



Consulta comandas para planificar preparaciones.

Garzón



Registra entradas y salidas de comandas.

Gerente/Propietario



Supervisa y gestiona cambios en el restaurant.

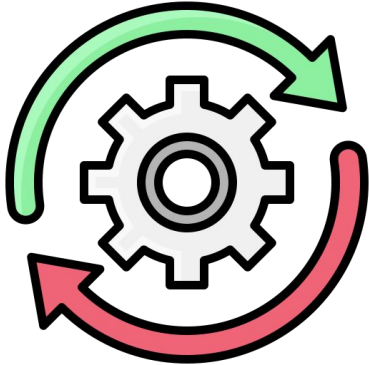


Requisitos del Proyecto

DuocUC[®]



Módulos

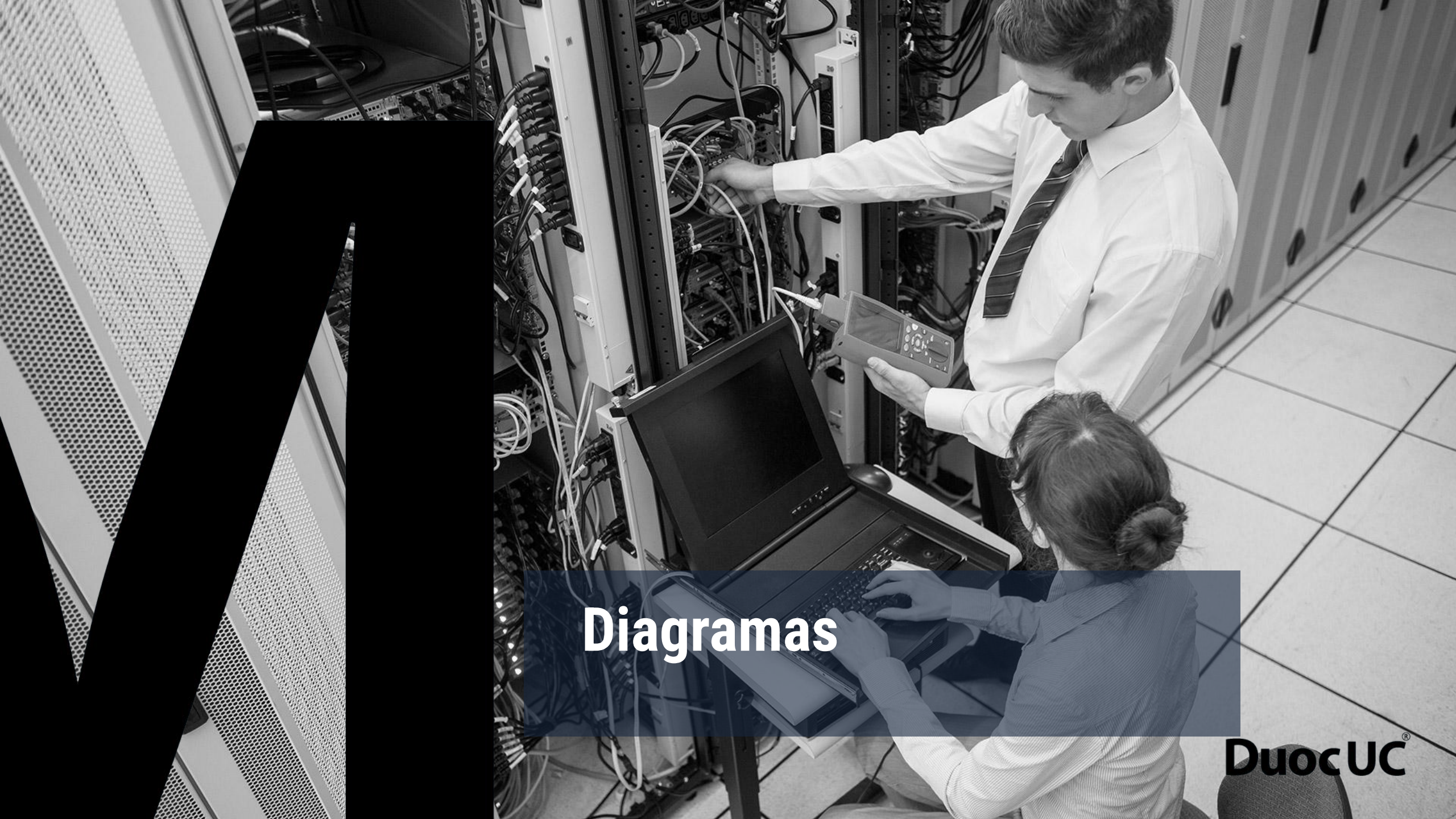


ID	Módulo	Por qué es crítico
RF-01	Acceso y Seguridad	Es la llave . Sin validación de PIN no hay trazabilidad ni seguridad; cualquiera podría borrar cuentas o cobrar sin permiso.
RF-05	Operación de Salón	Es el motor . La toma de pedidos digital es la razón de ser del POS; si esto falla, el restaurante vuelve al papel inmediatamente.
RF-08	Gestión de Cocina	Es la comunicación . Si la cocina no recibe los pedidos en tiempo real, el servicio se paraliza y el cliente no recibe su comida.
RF-11	Administración	Es el control . Sin poder editar precios o disponibilidad, el sistema queda obsoleto rápidamente cuando se acaba un ingrediente.



Requisitos no funcionales

ID	Módulo	Atributo	Descripción del Requisito
RNF-01	Módulo 1: Acceso y Seguridad	Seguridad	El sistema debe validar el código PIN de acceso de forma encriptada para proteger la sesión del usuario en menos de 1 segundo.
RNF-02	Módulo 2: Operación de Salón	Usabilidad	El sistema debe permitir al garzón dividir una cuenta de mesa de forma intuitiva en menos de 3 clics.
RNF-03	Módulo 3: Gestión de Cocina (KDS)	Rendimiento	El sistema debe sincronizar y mostrar las comandas enviadas desde el salón hasta la pantalla de la cocina en menos de 2 segundos.
RNF-04	Módulo 4: Administración y Reportes	Funcionalidad	El sistema debe calcular el total de dinero a pagar y sumar los reportes de ventas diarios sin errores matemáticos en menos de 1 segundo.



Diagramas

DuocUC[®]

Garzón, Cocinero y Administrador

Escenario: "Garzón hace un pedido"

- Garzón ingresa su PIN de seguridad
- Sistema valida credenciales y muestra salón
- Garzón selecciona mesa e inicia comanda
- Garzón selecciona productos y personaliza
- Sistema valida disponibilidad de insumos
- Garzón confirma y envía orden a cocina
- Sistema registra la transacción y actualiza mesa

1

2

3

4

5

6

7

Escenario: "Cocinero gestiona comandas"

- Sistema recibe la comanda desde salón
- Sistema valida credenciales y muestra salón
- Sistema muestra la comanda en pantalla.
- Cocinero lee la pantalla y prepara los platos solicitados.
- Sistema cambia el color de la alerta si el tiempo avanza.
- Cocinero termina y deja los platos listos en el mesón.
- Sistema elimina la comanda cuando el Garzón marca la entrega.

1

2

3

4

5

6

7

Garzón, Cocinero y Administrador

Escenario: Escenario: "Administrador gestiona local"

- 1 Administrador ingresa al sistema con su PIN.
- 2 Administrador actualiza los precios del menú.
- 3 Administrador desactiva productos sin stock.
- 4 Administrador gestiona y crea PINS para el personal.
- 5 Administrador organiza el plano de mesas del local.
- 6 Administrador solicita registro de total de ventas.
- 7 Sistema muestra reporte de ventas.

Preguntas , Conclusiones y reflexiones

